Python Engineering - Reference Guide

Class 11 - Coordinate Transforms: rotaciones 2D

Guia sencilla para entender matrices de rotacion, producto matricial e inversion de una rotacion.

1. np.deg2rad()

Que hace: convierte grados a radianes.

Que recibe: un numero o array en grados.

Que devuelve: el mismo valor/array expresado en radianes.

```
theta = np.deg2rad(90.0)
# pi/2 approx 1.5708
```

2. np.cos() y np.sin()

Que hacen: calculan coseno y seno elemento a elemento.

Que reciben: angulos en radianes.

Que devuelven: valores entre -1 y 1.

3. Matriz de rotacion 2D

```
R = [[ cos(theta), -sin(theta)],
     [ sin(theta),  cos(theta)]]
```

R tiene shape (2,2). Bajo la convencion activa usada en EX19, multiplica un vector y cambia su direccion sin cambiar su longitud.

4. Operador @

Que hace: realiza multiplicacion matricial / algebra lineal.

Que recibe: arrays con dimensiones compatibles.

Que devuelve: el producto lineal correspondiente.

```
R.shape      # (2,2)
v.shape      # (2,)
R @ v        # shape (2,)
```

`R * v` seria multiplicacion elemento a elemento/broadcasting; `R @ v` es la operacion geometrica que queremos.

5. np.linalg.norm()

Que hace: calcula la norma o longitud de un vector.

Que recibe: un vector/array numerico.

Que devuelve: un escalar no negativo.

```
np.linalg.norm(np.array([3.0, 4.0]))
# 5.0
```

6. .T - Transpose

Que hace: intercambia filas y columnas.

Que recibe: es una propiedad del ndarray, no una funcion.

Que devuelve: una vista transpuesta del array.

```
R.shape    # (2,2)
R.T.shape  # (2,2)
```

7. Por que R.T es la inversa?

Una matriz de rotacion es ortogonal. Sus columnas son vectores unitarios perpendiculares entre si, y cumple:

```
R.T @ R = I

therefore:
R^-1 = R.T
```

8. np.allclose()

Que hace: comprueba igualdad aproximada con tolerancia.

Que recibe: dos valores/arrays comparables.

Que devuelve: True si todos los elementos son suficientemente cercanos.

```
np.allclose(recovered_vector, original_vector)
```

9. Error de coma flotante

Los numeros reales se representan con precision finita. Por eso cos(90 deg) puede aparecer como 6.123e-17 en lugar de 0 exacto. No significa que la rotacion este mal.

10. Active rotation vs frame transformation

En EX19 usamos una rotacion activa: rotamos el vector manteniendo los ejes fijos. En una transformacion pasiva o cambio de frame, el vector fisico permanece y cambian sus coordenadas al expresar el mismo vector en otro sistema. Las matrices suelen aparecer transpuestas/invertidas entre ambas convenciones.

Resumen rapido

Elemento	Entrada	Salida / significado
np.deg2rad(x)	grados	radianes
np.sin / np.cos	radianes	seno / coseno
R @ v	matriz y vector compatibles	vector rotado
np.linalg.norm(v)	vector	longitud
R.T	matriz	transpuesta
np.allclose(a,b)	dos arrays/valores	True/False aproximado